باسمه تعالی

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده برق و کامپیوتر

پیشنهاد موضوع تحقیقاتی برای پایان‌نامه کارشناسی ارشد

مشخصات دانشجو:

نام و نام خانوادگی: نوید نصیری	شماره دانشجویی: ۴۰۲۱۴۳۹۴	رشته: مهندسی کامپیوتر	گرایش: نرم‌افزار
گرایش/رشته دوره کارشناسی: مهندسی کامپیوتر-سیستم‌های هوشمند		شماره تلفن همراه: ۰۹۲۱۵۳۱۲۷۰۶	

مشخصات تحقیق پیشنهادی:

عنوان فارسی	دوقلوهای مجازی توزیع‌شده
عنوان انگلیسی	Distributed Digital Twins

کلمات کلیدی گزارش:	۱- دوقلوهای مجازی	۲- سیستم چندعاملی	۳- هوش مصنوعی
3- AI	2- Multi Agent System	1- Digital Twins	Keywords:

اساتید راهنما و مشاور:

سمت	نام و نام خانوادگی	درصد مشارکت	دانشگاه/مؤسسه	مرتبه علمی	تخصص مرتبط با پایان نامه
استاد راهنما	دکتر مسعودرضا هاشمی	۱۰۰ درصد	دانشگاه صنعتی اصفهان	استاد	شبکه‌های کامپیوتری
*استاد مشاور					
*استاد راهنمای دوم					
*استاد مشاور دوم					

باسمه تعالی



دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشکده برق و کامپیوتر

گزارش پیشنهاد موضوع تحقیق پایان‌نامه کارشناسی ارشد

نسخه اول

مهندسی کامپیوتر/نرم‌افزار

دوقلوهای مجازی توزیع‌شده

نوید نصیری

دکتر مسعودرضا هاشمی

تاریخ

شهریور ۱۴۰۳

۱ موضوع کلی و زمینه اصلی تحقیق

در دنیای امروز، با پیشرفت تکنولوژی، هزینه نگهداری و استفاده از آن نیز روز به روز افزایش می‌یابد تا اینکه مارا ملزم به ایجاد یک دنیای مجازی از موجودیت‌های واقعی و فیزیکی، می‌کند. این دنیای مجازی ساخته‌شده از واقعیت را دوقلوی مجازی یا همزاد مجازی [۱] می‌نامیم. در دنیای امروز، مجازی‌سازی اشیاء، موجودیت‌ها و فرایندها، این کمک را می‌کند که بتوان بدون نیاز به ایجاد تغییر و دستکاری در واقعیت، با مشاهده و بررسی دوقلوی مجازی آن، بهترین تصمیم گرفته و اجرا شود. با این وجود، یک حقیقت غیرقابل انکار در دنیا این است که یک فرایند واقعی، از ارتباط و تاثیر موجودیت‌ها، اشیاء و فرایندهای کوچک‌تر بر یکدیگر ایجاد می‌شود و نمی‌توان این مورد را نادیده گرفت. لذا مطالعه بر نوع ارتباط چندعامل، مدیریت، تبادل داده و تصمیم‌گیری درست بر اساس داده‌ها و هوش مصنوعی، می‌تواند به دوقلوهای مجازی در دنیای مجازی کمک کند. پس دو مورد سیستم‌های چندعاملی و دوقلوهای مجازی، می‌توانند مکمل یکدیگر باشند و نقاط ضعف یکدیگر را کامل کرده و در نهایت یک سامانه کامل از دنیای مجازی و دوقلوی مجازی به ما اهداء کنند.

۲ مرور کارها و نتایج قبلی

در این مقاله [۱] در هنگام بررسی روش‌های یادگیری عمیق در بهبود تصاویر کم نور، چهار استراتژی یادگیری متمایز شناسایی می‌شوند: یادگیری با نظارت، یادگیری بدون نظارت، یادگیری نیمه نظارتی[۲] و یادگیری بدون نمونه[۳].

یادگیری با نظارت در بهبود تصاویر کم نور از تصاویر جفتی استفاده می‌کند که فقط در میزان نوردهی متفاوت هستند. کار پیشگامانه LLNet [۱] از یک خودرمزگذار[۴] پاک کننده تنک[۵] برای استخراج اطلاعات چند مقیاسی[۶] استفاده کرد. پژوهش بعدی، MBLLEN [۲] برای اولین بار تکنیک های بهبود تصویر کم نور را به ویدیوها اعمال کرد. KinD [۳] و KinD++ [۴] ترکیبی از نظریه مبتنی بر مدل Retinex و بهبود تصویر محور داده را برای مقابله با تنظیم نور و حذف تخریب ارائه دادند.

یادگیری بدون نظارت تنها از تصاویر کم نور استفاده می‌کند. EnlightenGAN [۵] یک شبکه مولد تخاصمی[۷] بدون نظارت است که یادگیری بدون جفت را با استفاده از یک تبعیض گذار چند مقیاسی[۸]، خسارت درکی خود

---

[1] Digital Twin
[2] Supervised Learning
[3] Zero-shot Learning
[4] Autoencoder
[5] Stacked Sparse
[6] Multi-scale
[7] Generative Adversarial Network
[8] Multi-scale Discriminator

تنظیم شده[1] و مکانیزم توجه[2] تنظیم می‌کند. SCI [۶] یک چارچوب روشنایی خود تنظیم شونده[3] را معرفی می‌کند که از یک فرآیند یادگیری روشنایی زنجیره ای با اشتراک وزن استفاده می‌کند.

یادگیری نیمه نظارتی از تعداد کمی از تصاویر جفتی و تعداد زیادی تصاویر بدون جفت استفاده می‌کند. تا کنون تنها یک روش نماینده برای بهبود کیفیت تصاویر کم نور به نام DRBN [۷] از این استراتژی استفاده کرده است.

یادگیری بدون نمونه در بهبود تصاویر کم نور نیازی به داده‌های آموزشی جفتی یا بدون جفت ندارد. به عنوان مثال ExCNet [۸] یک شبکه عصبی پیچشی[4] بدون نمونه را بر اساس تخمین منحنی S که بهترین تطبیق را با نوردهی تصاویر پس روشن می‌یابد معرفی کرده است.

هر یک از این روش‌ها دارای مزایا و معایب خاص خود هستند. به عنوان مثال روش‌های یادگیری با نظارت بسیار وابسته به مجموعه داده‌های آموزشی جفتی هستند و روش‌های یادگیری بدون نمونه نمی‌توانند تمامی خصوصیات ضروری تصاویر کم نور دنیای واقعی را پوشش دهند. استفاده از مناسب‌ترین روش بسیار وابسته به مسئله‌ای است که با آن سر و کار داریم.

۳ نحوه ارزیابی دستاوردهای تحقیق

در مسئله بهبود تصاویر با نوردهی کم از دو معیار نسبت قله سیگنال به نویز[5] و شاخص تشابه ساختاری[6] استفاده می‌شود زیرا ما به دنبال تصویر با کیفیت بالاتر (با نسبت قله سیگنال به نویز بالاتر) هستیم که در عین حال ساختار اصلی تصویر (که با شاخص تشابه ساختاری اندازه‌گیری می‌شود) را حفظ کند. به همین دلیل نسبت قله سیگنال به نویز و شاخص تشابه ساختاری معیارهای مناسبی برای ارزیابی کیفیت تصاویر بازیابی شده در این مسئله هستند.

۴ زمان‌بندی تحقیق

در جدول ۱، برنامه‌ی یکسال آینده، زمان‌بندی تقریبی انجام مراحل مختلف تحقیق جهت بدست آوردن نتایج تحقیق برآورد شده است.

[1] Self-regularized Perceptual Loss
[2] Attention Mechanism
[3] Self-calibrated
[4] Convolutional Neural Network
[5] Peak Signal-to-noise Ratio
[6] Structural Similarity Index

جدول ۱ پیش بینی زمان بندی فعالیت‌ها و مراحل اجرایی تحقیق و ارائه گزارش پیشرفت کار

ردیف	شرح فعالیت	زمان کل (ماه)	زمان اجرا به ماه											
			۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲
۱	شبیه‌سازی کارهای پیشین	۴	×	×	×	×								
۲	بهبود روش‌های قبلی و ارائه راهکار جدید	۵			×	×	×	×	×					
۳	شبیه‌سازی ساختار جدید و ارزیابی نتایج حاصله	۵							×	×	×	×	×	
۴	نگارش پایان‌نامه	۵								×	×	×	×	×

۵ امکانات و تجهیزات مورد نیاز، نحوه تامین و جدول برآورد هزینه

مراجع

[1] Barricelli, B.R., Casiraghi, E. and Fogli, D. (2019) 'A survey on digital twin: Definitions, characteristics, applications, and design implications', IEEE Access, 7, pp. 167653-167671.

[2] F. Lv, F. Lu, J. Wu, and C. Lim, "Mbllen: Low-light image/video enhancement using cnns." in *BMVC*, vol. 220, no. 1, 2018, p. 4.

[3] Y. Zhang, J. Zhang, and X. Guo, "Kindling the darkness: A practical low-light image enhancer," in *Proceedings of the 27th ACM international conference on multimedia*, 2019, pp. 1632–1640.

[4] Y. Zhang, X. Guo, J. Ma, W. Liu, and J. Zhang, "Beyond brightening low-light images," *International Journal of Computer Vision*, vol. 129, no. 4, pp. 1013–1037, 2021.

[5] Y. Jiang, X. Gong, D. Liu, Y. Cheng, C. Fang, X. Shen, J. Yang, P. Zhou, and Z. Wang, "Enlightengan: Deep light enhancement without paired supervision," *IEEE Transactions on Image Processing*, vol. 30, pp. 2340–2349, 2021.

[6] L. Ma, T. Ma, R. Liu, X. Fan, and Z. Luo, "Toward fast, flexible, and robust low-light image enhancement," in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2022, pp. 5637–5646.

[7] W. Yang, S. Wang, Y. Fang, Y. Wang, and J. Liu, "From fidelity to perceptual quality: A semi-supervised approach for low-light image enhancement," in *Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition*, 2020, pp. 3063–3072.

[8] L. Zhang, L. Zhang, X. Liu, Y. Shen, S. Zhang, and S. Zhao, "Zeroshot restoration of back-lit images using deep internal learning," in *Proceedings of the 27th ACM International Conference on Multimedia*, 2019, pp. 1623–1631.

تعهد دانشجو:

اینجانب ———————- ضمن اطلاع از اینکه کلیه حقوق مادی مترتب بر نتایج تحقیق این پایان نامه متعلق به دانشگاه صنعتی اصفهان بوده و انتشار نتایج تابع مقررات دانشگاهی است که صرفاً پس از موافقت و تایید استاد/ اساتید راهنما قابل انجام است، تعهد می‌نمایم که اصول اخلاق علمی در انتخاب موضوع و نگارش این گزارش رعایت شده و در طول تحقیق و تدوین/انتشار نتایج/گزارش ها/مقالات بعدی نیز رعایت شود.

نام و نام خانوادگي: امضا: تاریخ:

تائید اساتید راهنما و مشاور پایان‌نامه:

در صورت تصويب موضوع تحقيق پيشنهادي، بدين‌وسيله آمادگي خود را براي راهنمايي و مشاوره دانشجو در كليه مراحل انجام و ارائه تحقيق و مشاركت در ارزيابي پايان‌نامه بر اساس ضوابط دانشگاه و دانشكده اعلام مي‌نماييم.

نام و نام خانوادگی: امضا: تاریخ:

۱- استاد راهنما

۲- استاد مشاور

۳- استاد راهنمای دوم*

۴- استاد مشاور دوم*

نظر نهایی گروه:

نسخه نهایی پیشنهاده مورد تایید است.

نام و نام خانوادگی مدیر گروه: امضا: تاریخ:

نظر نهایی شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده:

موضوع پیشنهادی تحقیق پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقا/خانم ———————— مورد تایید است.

نام و نام خانوادگی مدیر گروه: امضا: تاریخ: